

Nama : Arif Nur Rahman

NPM : 523 0411 228

Materi : Arsikom

1. Jelaskan perbedaan siklus intruksi ~~para~~ dan interupsi ?

Siklus Intruksi dan interupsi adalah 2 konsep yang terkait dengan pemrosesan data dalam sistem komputer, keduanya memiliki fungsi yang berbeda :

Siklus Intruksi : • Siklus intruksi merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan oleh unit pemrosesan pusat (CPU) untuk mengeksekusi sebuah intruksi.
• proses ini meliputi pengambilan intruksi dari memori, decode intruksi tersebut, eksekusi intruksi, dan penyimpanan hasil jika diperlukan.
• Setiap intruksi dalam program dieksekusi melalui serangkaian siklus intruksi ini.
• siklus intruksi adalah bagian utama siklus kerja CPU yang memungkinkan CPU untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan data.

Interupsi : • Adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem komputer untuk mengganggu atau "menginterupsi" eksekusi normal dari sebuah program
• Bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti permintaan dari perangkat eksternal, kesalahan program, atau tugas-tugas yang mendesak
• ketika terjadi interupsi, eksekusi program saat ini akan diabaikan untuk menanggapi penanganan interupsi.

perbedaan utamanya adalah siklus intruksi adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh CPU untuk mengeksekusi intruksi secara normal, sementara interupsi adalah mekanisme yang memungkinkan CPU untuk mengatasi kejadian yang tidak terduga dan memerlukan penanganan segera.

2. Jelaskan struktur input/output pada komputer!

struktur I/O pada komputer mengacu pada cara komputer berinteraksi dengan perangkat eksternal. Berikut adalah beberapa komponen utama dari struktur I/O pada komputer:

1. Controller

Adalah komponen dalam sistem komputer yang mengontrol operasi I/O. Controller bertanggung jawab untuk mengelola aliran data antara CPU dan perangkat eksternal yang terhubung.

2. Port

Adalah antarmuka fisik di komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal, contohnya adalah port USB, HDMI, dll. Setiap port biasanya memiliki standar protokol komunikasi yang terkait dengannya, seperti USB untuk perangkat penyimpanan dan Ethernet untuk koneksi jaringan.

3. Driver perangkat Lunak

Adalah perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Driver mengonversi instruksi I/O dari sistem operasi menjadi perintah yang dimengerti oleh perangkat keras tertentu. Ini memungkinkan sistem operasi untuk mendukung berbagai jenis perangkat keras tanpa perlu mengetahui detail teknis dari setiap perangkat tersebut.

4. Buffering

Adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses I/O. Buffer memungkinkan transmisi data yang lebih efisien antara perangkat eksternal dan CPU.

5. IRQ (Interrupt Request)

Adalah sinyal yang dikirim oleh perangkat eksternal ke CPU untuk menunjukkan bahwa perangkat membutuhkan perhatian atau menyelesaikan operasi tertentu. CPU akan merespon IRQ dengan menghentikan sementara eksekusi normalnya dan memproses permintaan dari perangkat eksternal yang terkait.

3. Apakah anda menggunakan HDD? atau SSD? Jelaskan perbedaan fungsi kedua perangkat hardware tersebut!

Saya menggunakan SSD yang merupakan penyimpanan bawaan laptop saya. Meski sama-sama perangkat penyimpanan SSD dan HDD memiliki teknologi yang berbeda.

HDD menggunakan teknologi piringan magnetik berputar yang ditulis dan dibaca oleh kepala baca-tulis secara fisik. Data disimpan dalam bentuk magnetik pada permukaan piringan.

SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Tidak ada komponen bergerak dalam SSD, sehingga data disimpan secara elektronik, tanpa perlu bagian berputar.

4. Terkait dengan RAM, sepengetahuan anda apa perbedaan DDR3 dan DDR4

DDR4 adalah teknologi generasi baru dari DDR3, DDR4 memiliki kecepatan yang lebih tinggi, voltase yang lebih rendah, dan efisiensi daya yang lebih baik.

5. Jelaskan Disk magnetik dan berikan 5 contoh memori disk magnetik!

Disk magnetik adalah jenis media penyimpanan data yang menggunakan piringan berlapis magnetik untuk menyimpan informasi. Informasi disimpan dalam bentuk medan magnetik yang direpresentasikan oleh kehadiran atau ketiadaan polaritas magnetik pada permukaan piringan.

Contoh memori disk :

- Harddisk (HDD)

- floppy disk

- Magnetic tape

- Zip drive

- Magnetik disk dalam kaset audio